

Correction des requêtes SQL

Requête exemple : Lister les contrats avec le prix de la cotisation et leur surface pour les appartements.

```
select contrat_id, prix_cotisation_mensuel, surface
from contrat
where type_local = 'Appartement'
```

	contrat ID	surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT
c.Contrat_ID,
c.Surface,
r.com_nom_maj_court AS Commune
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE LOWER(r.com_nom_maj_court) = LOWER('Caen');
```

	Contrat_ID	Surface	Commune
1	103791	35	CAEN
2	103792	99	CAEN
3	103793	40	CAEN
4	103794	20	CAEN

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT
c.Contrat_ID,
c.Type_contrat,
c.Formule,
```

```

r.dep_code AS Code_Departement,
r.dep_nom AS Nom_Departement
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE LOWER(c.Type_local) = LOWER('Maison')
AND r.dep_code = '71';

```

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule	Code_Departement	Nom_Departement
1	114768	Residence principale	Integral	71	Saône-et-Loire
2	114779	Residence principale	Classique	71	Saône-et-Loire
3	114782	Residence principale	Classique	71	Saône-et-Loire
4	114812	Residence principale	Integral	71	Saône-et-Loire

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```

SELECT DISTINCT reg_nom
FROM Region ;

```

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Bourgogne-Franche-Comté
3	Bretagne
4	Centre-Val de Loire
5	Collectivités d'outre-mer
6	Corse
7	Grand Est
8	Guadeloupe
9	Guyane
10	Hauts-de-France
11	Ile-de-France
12	La Réunion
13	Martinique
14	Mayotte
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire
19	Provence-Alpes-Côte d'Azur

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat_ID, Surface  
FROM Contrat  
ORDER BY Surface DESC  
LIMIT 5 ;
```

	Contrat_ID	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_moyen  
FROM Contrat ;
```

	Prix_moyen
1	19.32869622548212

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT  
Valeur_declaree_biens,  
COUNT(*) AS Nb_Contrats  
FROM Contrat  
GROUP BY Valeur_declaree_biens  
ORDER BY Nb_Contrats DESC ;
```

	Valeur_declaree_biens	Nb_Contrats
1	0-25000	22720
2	25000-50000	6815
3	50000-100000	696
4	100000+	104

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(*) AS Nb_Formules_Integral
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.reg_nom ='Pays de la Loire'
AND c.Formule ='Integral' ;
```

	Nb_Formules_Integral
1	589

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT
c.Contrat_ID,
c.Type_contrat,
c.Formule,
c.Type_local,
r.dep_code AS Code_Departement
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local = 'Maison'
AND r.dep_code = '71';
```

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule	Type_local	Code_Departement
1	114768	Residence principale	Integral	Maison	71
2	114779	Residence principale	Classique	Maison	71
3	114782	Residence principale	Classique	Maison	71
4	114812	Residence principale	Integral	Maison	71

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT
r.aca_nom ,
AVG(c.Surface) AS Surface_moyenne
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.aca_nom ='Paris';
```

	aca_nom	Surface_moyenne
1	Paris	51.76954988591579

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT
r.dep_nom AS Departement,
r.dep_code AS Code_Departement,
ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Prix_moyen_cotisation
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.dep_nom
ORDER BY Prix_moyen_cotisation DESC
LIMIT 10;
```

	Departement	Code_Departement	Prix_moyen_cotisation
1	Paris	75	36.4
2	Hauts-de-Seine	92	26.27
3	Val-de-Marne	94	19.82
4	Yvelines	78	18.89
5	Rhône	69	18.49
6	Ain	1	18.24
7	Alpes-Maritimes	6	18.14
8	Charente-Maritime	17	17.32
9	Haute-Savoie	74	17.15
10	Corse-du-Sud	2A	17.07

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

SELECT

r.com_nom_maj_court AS Commune,

COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_de_contrats

FROM Contrat c

JOIN Region r

ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune

GROUP BY r.com_nom_maj_court

HAVING COUNT(c.Contrat_ID) >= 150

ORDER BY Nombre_de_contrats DESC;

	Commune	Nombre_de_contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

SELECT

r.reg_nom AS Region,

COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_de_contrats

FROM Contrat c

JOIN Region r

ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune

GROUP BY r.reg_nom

ORDER BY Nombre_de_contrats DESC;

	Region	Nombre_de_contrats
1	Ile-de-France	14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
4	Nouvelle-Aquitaine	2038
5	Occitanie	1609
6	Pays de la Loire	1196
7	Hauts-de-France	1189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	8